拡張されたEuclidの互除法

コンピュータ代数１（東海大学情報数理学科, 2011年5月6日, 担当：那須）

■ 剰余関数(Mod)と商関数(Quotient)

Mod[m,n]：　　mをnで割った商の剰余を与える.
Quotient[m,n]：　　nとmの整数商を与える.

In[1]:=
```
Mod[17, 3]
```
Out[1]= 2

In[2]:=
```
Quotient[17, 3]
```
Out[2]= 5

■ 通常のEuclidの互除法

43と56の最大公約数を求める入力は以下の通り：

In[3]:=
```
{a, b} = {43, 56};
While[b ≠ 0, {a, b} = {b, Mod[a, b]}];
a
```
Out[5]= 1

While文の構造はWhile[条件, 処理]のように書く. 条件が真の間, 処理を繰り返す.
n < 4という条件を満足させながらnを出力し, 1つずつ増加させる書式は次の通り：

In[6]:=
```
n = 1; While[n < 4, Print[n]; n++]
```
1

2

3

■ 拡張されたEuclidの互除法

与えられた2つの整数aとb (a>b>0) に対し, ax+by=d=gcd(a,b)を満たす, 整数xとyを与える.

In[7]:=
```
{a, b} = {391, 221};
```

2×3行列を配列として定義する.

In[8]:=
```
M = {{a, 1, 0}, {b, 0, 1}}
```
Out[8]= {{391, 1, 0}, {221, 0, 1}}

行列を見やすい形で出力する時は, 関数MatrixFormを用いる.

In[9]:=
```
MatrixForm[M]
```
Out[9]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 391 & 1 & 0 \\ 221 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

行列Mの(i,j)成分を抽出するときは, M[[i,j]]を用いる.

In[10]:=
```
M[[2, 1]]
```
Out[10]= 221

In[11]:=
```
A = {{0, 1}, {1, -Quotient[a, b]}}
```
Out[11]= {{0, 1}, {1, -1}}

In[12]:=
```
A.M
```
Out[12]= {{221, 0, 1}, {170, 1, -1}}

行列Mの(2,1)成分が0になるまで, 行列Aをかける.

In[13]:=
```
While[M[[2, 1]] > 0, A = {{0, 1}, {1, -Quotient[M[[1, 1]], M[[2, 1]]]}};
 Print[MatrixForm[M]]; M = A.M] ; MatrixForm[M]
```

$$\begin{pmatrix} 391 & 1 & 0 \\ 221 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 221 & 0 & 1 \\ 170 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 170 & 1 & -1 \\ 51 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 51 & -1 & 2 \\ 17 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

Out[13]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 17 & 4 & -7 \\ 0 & -13 & 23 \end{pmatrix}$$

答えの出力：

In[14]:=
```
Print[{M[[1, 1]], M[[1, 2]], M[[1, 3]]}]
```
{17, 4, -7}

■ (拡張された)Euclidの互除法 (*Mathematica* パッケージ)

GCD[n_1,n_2,...]：　整数n_iの最大公約数を返す.
ExtendedGCD[n_1,n_2,...]：　整数n_iの拡張最大公約数を与える.

In[15]:=
```
GCD[391, 221]
```
Out[15]= 17

In[16]:=
```
{g, {a, b}} = ExtendedGCD[391, 221]
```
Out[16]= {17, {4, -7}}

In[17]:=
```
391 a + 221 b == g
```
Out[17]= True

これらの関数は, 3つ以上の整数の場合にも有効である.